

1^{er} TRAVAIL PRATIQUE

Système de Gestion de Plantation d'Arbres Planting Tree Management System (PTMS)

Cours : INF3080 — Bases de données
Enseignant : Dr. Mokaddem Chihab
Institution : Université du Québec à Montréal

1. Description du système

Le système à concevoir est un système de gestion de plantation d'arbres (**Planting Tree Management System - PTMS**) destiné à une administration municipale ou environnementale.

Ce système permet de gérer les arbres plantés dans différents environnements urbains et ruraux, ainsi que de suivre leur évolution biologique et leur entretien dans le temps.

Le système assure la gestion des informations liées :

- aux arbres
- aux espèces
- aux emplacements
- aux employés de terrain
- aux activités de maintenance
- aux mesures de croissance

Objectif du système

Le système doit permettre de stocker des données fiables, structurées et cohérentes afin de faciliter le suivi écologique et la prise de décision.

2. Portée fonctionnelle du système

2.1 Informations sur les arbres

Chaque arbre est identifié de manière unique.

Chaque arbre :

- appartient à une seule espèce biologique
- est planté dans un seul emplacement
- possède des informations d'identification et de suivi

2.2 Informations sur les espèces

Les espèces d'arbres décrivent les caractéristiques biologiques et environnementales.

Chaque espèce est définie par :

- son nom
- sa durée de vie
- son adaptation climatique
- ses propriétés de croissance

2.3 Informations sur les emplacements

Les emplacements représentent les zones de plantation :

- parcs
- rues
- forêts
- jardins urbains

Chaque emplacement :

- peut contenir plusieurs arbres
- est identifié par une localisation géographique

2.4 Travailleurs

Les travailleurs sont responsables des opérations de terrain.

Chaque travailleur :

- exécute des activités de maintenance
- peut intervenir sur plusieurs arbres

2.5 Activités de maintenance

Les arbres nécessitent des opérations de maintenance régulières.

Les activités incluent :

- arrosage
- taille
- inspection

Chaque activité :

- est associée à un arbre
- est exécutée par un travailleur
- est enregistrée avec une date

2.6 Suivi de la croissance

Les arbres sont mesurés périodiquement afin de suivre leur évolution.

Chaque mesure :

- est associée à un arbre
- est enregistrée dans le temps
- permet d'analyser la croissance

3. Règles de gestion importantes

Contraintes de gestion

- Chaque arbre appartient à exactement une espèce
- Chaque arbre est situé dans un seul emplacement
- Un emplacement peut contenir plusieurs arbres
- Un arbre peut avoir plusieurs enregistrements de maintenance
- Un arbre peut avoir plusieurs enregistrements de croissance
- Chaque activité de maintenance est réalisée par un seul travailleur
- Chaque espèce possède des attributs biologiques et environnementaux

Partie 1 — Analyse et Modélisation (40%)

Objectif

Concevoir le système à partir des besoins fonctionnels fournis.

Livrables attendus

Les étudiants doivent produire :

- Un diagramme de classes UML représentant le système
- Les entités principales avec leurs attributs
- Les relations et cardinalités entre les entités
- Le modèle relationnel correspondant
- Une documentation expliquant les choix de conception

Remarque

Aucune structure n'est imposée. Les étudiants doivent déduire le modèle à partir des exigences.

Partie 2 — Implémentation de la base de données (30%)

Objectif

Implémenter la base de données relationnelle en SQL.

Tâches requises

- Création des tables avec `CREATE TABLE`
- Définition des contraintes :
 - `PRIMARY KEY`
 - `FOREIGN KEY`
 - `NOT NULL`
 - `UNIQUE` (si nécessaire)
 - `CHECK` (valeurs valides pour les mesures et statuts)
- Insertion des données fournies
- Respect de l'intégrité référentielle

Dataset brut non normalisé (insert_data.sql)

Le jeu de données suivant est volontairement mal structuré et non normalisé.

Les étudiants doivent l'analyser et le transformer correctement.

```
1  CREATE TABLE RawTreeDataset (  
2      tree_id INT,  
3      species VARCHAR(100),  
4      climate VARCHAR(100),  
5      lifespan INT,  
6  
7      location VARCHAR(100),  
8      address VARCHAR(255),  
9  
10     worker_info VARCHAR(200),  
11  
12     maintenance_log TEXT,  
13     growth_log TEXT  
14 );  
15  
16 INSERT INTO RawTreeDataset VALUES  
17 (1, 'Oak', 'Temperate', 120, 'Central Park', 'Montreal North',  
    ,
```

```
18      '101-Alice',
19      '2025-01-10:watered:Alice;2025-02-12:pruned:Bob',
20      '2025-01:10cm;2025-03:15cm'),
21
22      (2, 'Oak', 'Temperate', 120, 'Central Park', 'Montreal North'
23      ,
24      '102-Bob',
25      '2025-01-15:inspection:Bob',
26      '2025-01:8cm;2025-03:12cm'),
27
28      (3, 'Pine', 'Cold', 200, 'Riverside Park', 'Montreal East',
29      '101-Alice',
30      '2025-02-01:watered:Alice;2025-03-01:inspection:Alice',
31      '2025-02:20cm;2025-04:25cm'),
32
33      (4, 'Maple', 'Temperate', 80, 'Downtown Garden', 'Montreal
34      Center',
35      '103-Charlie',
36      '2025-02-10:pruned:Charlie',
37      '2025-02:5cm;2025-04:9cm'),
38
39      (5, 'Pine', 'Cold', 200, 'Riverside Park', 'Montreal East',
40      '102-Bob',
41      '2025-03-05:watered:Bob;2025-04-05:inspection:Bob',
42      '2025-03:18cm;2025-05:22cm'),
43
44      (6, 'Birch', 'Cold', 60, 'North Forest Zone', 'Montreal North
45      -West',
46      '104-Diana',
47      '2025-01-20:inspection:Diana;2025-03-15:watered:Alice',
48      '2025-01:12cm;2025-03:18cm'),
49
50      (7, 'Oak', 'Temperate', 120, 'Central Park', 'Montreal North'
51      ,
52      '101-Alice',
53      '2025-04-10:pruned:Bob;2025-05-01:inspection:Charlie',
54      '2025-04:16cm;2025-05:19cm'),
55
56      (8, 'Pine', 'Cold', 200, 'Riverside Park', 'Montreal East',
57      '105-Ethan',
58      '2025-02-18:watered:Ethan;2025-03-22:inspection:Bob',
59      '2025-02:22cm;2025-04:28cm'),
60
61      (9, 'Maple', 'Temperate', 80, 'Downtown Garden', 'Montreal
62      Center',
```

```
58      '103-Charlie',
59      '2025-03-12:watered:Charlie;2025-04-20:pruned:Diana',
60      '2025-03:7cm;2025-05:11cm'),
61
62      (10, 'Willow', 'Temperate', 90, 'Lakeside Area', 'Montreal
63         South',
64      '106-Fiona',
65      '2025-01-05:inspection:Fiona;2025-02-25:watered:Ethan
        ;2025-04-15:pruned:Bob',
        '2025-01:9cm;2025-03:14cm;2025-05:20cm');
```

Partie 3 — Requêtes SQL (30%)

Objectif

Écrire des requêtes SQL pour analyser les données du système.

Questions obligatoires

Les étudiants doivent écrire des requêtes SQL pour :

1. Lister tous les arbres avec leur espèce et emplacement
2. Compter le nombre d'arbres par emplacement
3. Afficher toutes les activités de maintenance par arbre
4. Trouver les arbres d'une espèce donnée (Ex : 'Oak')
5. Afficher les arbres dont la hauteur est comprise entre 1 m et 2,5 m.
6. Calculer la croissance moyenne par espèce
7. Trouver les arbres non entretenus en 2025
8. Lister les emplacements contenant plus de 2 arbres
9. Afficher la dernière mesure de croissance par arbre
10. Identifier les espèces avec la plus grande durée de vie moyenne

4. Structure de livraison finale

Le projet doit être remis dans le dossier **Homework1** sous la forme suivante :

Structure de livraison finale

```
UML_Diagram.pdf
Relational_Model.pdf
create_tables.sql
insert_data.sql
queries.sql
report.pdf
```